SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
ĐỀ THI THỬ SỐ 12 - MÔN: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File Dữ liệu	Điểm
Câu 1	Bóc tách Số Fibonacci trong dữ liệu cảm biến	FIBONUM.PY	FIBONUM.INP / .OUT	10.0 điểm
Câu 2	Tối ưu hóa tải trọng vận chuyển phân bón Đức Trọng	TAITRONG.PY	TAITRONG.INP / .OUT	10.0 điểm

BÀI 1: BÓC TÁCH SỐ FIBONACCI TRONG DỮ LIỆU CẢM BIẾN (10.0 ĐIỂM) - TỆP: FIBONUM.PY

Tại các trang trại nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng, các cảm biến IoT gửi về các chuỗi ký tự hỗn hợp S (độ dài không quá 10^5 ký tự). Các chữ số liên tiếp tạo thành số nguyên dương.\n\nDãy số Fibonacci kinh điển được định nghĩa: F[0] = 0, F[1] = 1, F[2] = 1, F[3] = 2, F[4] = 3, F[5] = 5, F[6] = 8, F[7] = 13, ..., F[i] = F[i-1] + F[i-2]. Một số được gọi là Số Fibonacci nếu nó thuộc dãy Fibonacci trên.\n\nYêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên dương trong xâu S, lọc ra các Số Fibonacci, in số lượng, danh sách theo thứ tự xuất hiện và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào (FIBONUM.INP):

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả ra (FIBONUM.OUT):

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng Số Fibonacci tìm được (nếu không có số nào thì ghi -1).\n- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo thứ tự xuất hiện, cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 3: Ghi tổng của K số đó.

FIBONUM.INP **FIBONUM.OUT**

sensor13temp8val20humidity55code4 3\n13 8 55\n76

Giải thích ví dụ: Các số bóc tách: 13, 8, 20, 55, 4. Trong đó 13, 8, 55 thuộc dãy Fibonacci (20 và 4 không thuộc). Tổng = 13 + 8 + 55 = 76.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị các số <= 10^6.\n- Subtask 2 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị các số <= 10^18.

BÀI 2: TỐI ƯU HÓA TẢI TRỌNG VẬN CHUYỂN PHÂN BÓN ĐỨC TRỌNG (10.0 ĐIỂM) - TỆP: TAITRONG.PY

Nhà máy sản xuất phân bón tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có N kiện hàng đã được đóng gói và xếp thành một hàng dài trong kho theo thứ tự từ kiện 1 đến kiện N. Kiện thứ i có khối lượng A[i] (kg).\n\nDoanh nghiệp cần vận chuyển toàn bộ N kiện hàng này đến các đại lý trong tối đa M chuyến xe tải (1 chuyến chở 1 xe). Để tiện quản lý và bốc dỡ, MỖI CHUYẾN XE CHỈ ĐƯỢC PHÉP CHỞ CÁC KIỆN HÀNG NẰM LIÊN TIẾP NHAU THEO ĐÚNG THỨ TỰ TRONG KHO (không được xáo trộn thứ tự kiện hàng).\n\nYêu cầu: Hãy xác định TẢI TRỌNG TỐI THIỂU K (kg) mà chiếc xe tải cần có sao cho có thể vận chuyển toàn bộ N kiện hàng trong KHÔNG QUÁ M chuyến xe.

Dữ liệu vào (TAITRONG.INP):

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và M (1 <= M <= N <= 10^5) cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 10^9) biểu thị khối lượng từng kiện hàng, cách nhau một khoảng trắng.

Kết quả ra (TAITRONG.OUT):

- Dòng duy nhất: Ghi một số nguyên duy nhất là tải trọng tối thiểu K của xe tải.

TAITRONG.INP	**TAITRONG.OUT**
5 3\n100 200 300 400 500	600

Giải thích ví dụ: Nếu tải trọng K = 600 kg, ta chia thành 3 chuyến như sau:\n- Chuyến 1: Chở kiện 1 và 2: 100 + 200 = 300 <= 600 kg.\n- Chuyến 2: Chở kiện 3: 300 <= 600 kg (nếu thêm kiện 4 là 300+400=700 > 600 kg).\n- Chuyến 3: Chở kiện 4 và 5: 400 + 500 = 900 > 600 kg? À xét K=600:\n + Chuyến 1: [100, 200, 300] = 600 kg.\n + Chuyến 2: [400] = 400 kg.\n + Chuyến 3: [500] = 500 kg.\n-> Đúng 3 chuyến! Nếu K < 600 (ví dụ 599) thì [100, 200, 300] bị quá tải và phải tách thành 4 chuyến > 3 chuyến. Vậy K nhỏ nhất là 600 kg.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): N <= 1000, M <= 1000, A[i] <= 10^4.\n- Subtask 2 (50% điểm): N <= 10^5, M <= 10^5, A[i] <= 10^9 (Thuật toán Chặt nhị phân kết quả O(N log(sum A))).

==========

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 12

BÀI 1: FIBONUM.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
def get_fib_set():
    fibs = {0, 1}
    a, b = 0, 1
    while b <= 10**18:
        a, b = b, a + b
        fibs.add(b)
    return fibs

fib_set = get_fib_set()

with open('FIBONUM.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    s = f.read().strip()

temp = ''
numbers = []
for char in s:
    if char.isdigit():
        temp += char
    else:
        if temp != '':
            numbers.append(int(temp))
            temp = ''
if temp != '':
    numbers.append(int(temp))

res = [x for x in numbers if x in fib_set]

with open('FIBONUM.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    if not res:
        f.write('-1\n')
```

```
    else:
        f.write(f'{len(res)}\n')
        f.write(' '.join(map(str, res)) + '\n')
        f.write(f'{sum(res)}\n')
```

BÀI 2: TAITRONG.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
with open('TAITRONG.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    m = int(lines[1])
    a = [int(x) for x in lines[2:2+n]]

    def check(capacity):
        trips = 1
        cur = 0
        for w in a:
            if cur + w <= capacity:
                cur += w
            else:
                trips += 1
                cur = w
        return trips <= m

    low = max(a)
    high = sum(a)
    ans = high
    while low <= high:
        mid = (low + high) // 2
        if check(mid):
            ans = mid
            high = mid - 1
        else:
            low = mid + 1

    with open('TAITRONG.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(f'{ans}\n')
```